



**SOFTMAX**  
ONLINE SCHOOL

লাইভ ক্লাস

বিষয়

ওয়েল্ডিং

Instructor

**MD Aminul Islam Opu**  
B.Sc in ME (Running)

Support Teacher Mechanical & Power  
Softmax Online School



## ওয়েল্ডিং

ওয়েল্ডিংঃ একই ধাতুর তৈরী দুটি অংশ বা দুইটি বস্তুকে গলিত বা অর্ধগলিত অবস্থায় চাপ প্রয়োগ করে অথবা চাপ প্রয়োগ ছাড়া স্থায়ী জোড়া দেওয়ার পদ্ধতিকে ওয়েল্ডিং বলে। ওয়েল্ডিং প্রধানত দুই প্রকার। যথাঃ ফিউশন ওয়েল্ডিং এবং নন-ফিউশন ওয়েল্ডিং।

ফিউশন ওয়েল্ডিংঃ ধাতব খন্ডকে গলন তাপমাত্রায় এনে চাপ ছাড়া জোড়া দেওয়া হয়।

নন-ফিউশন ওয়েল্ডিংঃ ধাতব খন্ডকে গলন তাপমাত্রায় নিচে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় অর্ধগলিত অবস্থায় চাপ প্রয়োগ করে জোড়া দেওয়া হয়।

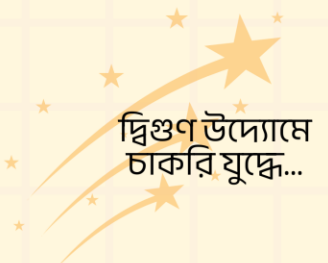
ওয়েল্ডিং জোড়াঃ ওয়েল্ডিং জোড়া সাধারণত পাঁচ প্রকার। যথাঃ (১) Lap Joint (২) Butt Joint (৩) Corner Joint (৪) T-Joint (৫) Edge Joint.

বেজ মেটালঃ জোড়া দেওয়া মেটাল দ্বয়কে বেজ মেটাল বলে।

ওয়েল্ড মেটালঃ বেজ মেটাল ও ফিলার মেটালের গলিত অংশ যা জোড়ার কাজ সম্পন্ন করে।

ফিলার মেটালঃ দুই বা ততোধিক ধাতু জোড়া দেওয়ার সময় যে তৃতীয় ধাতু ব্যবহার করা হয়।

ফ্লাক্সঃ এটি এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ যা জোড়ার স্থান হতে অক্সাইড অপসারণের কাজ করে।



আর্কঃ চলবিদ্যুৎ সম্পন্ন ধাতব বাষ্পের জ্বলন্ত প্রবাহকে আর্ক বলে। আর্কের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা- $11000^{\circ}$  ফাঃ বা  $6093.3^{\circ}$ সেঃ

❖ ইলেকট্রোড প্রধানত দুই প্রকার। যথাঃ ক্ষয়িষ্ণু ইলেকট্রোড এবং অক্ষয়িষ্ণু ইলেকট্রোড।

ক্ষয়িষ্ণু ইলেকট্রোডঃ SMAW, GMAW, SAW, ESW, EGW-এ ব্যবহার করা হয়।

অক্ষয়িষ্ণু ইলেকট্রোডঃ GTAW, AHW, CAW-এ ব্যবহার করা হয়।

❖ E6013 এখানে,

E-Electrode, 60-Tensile Strength of the metal, 1-Type of welding Position, 3-Type of flux used and polarity.

❖ আর্ক ওয়েল্ডিং-এ AC এবং DC (স্ট্রেইট পোলারিটি ও রিভার্স পোলারিটি) কারেন্ট ব্যবহার করা হয়।

স্ট্রেইট পোলারিটিঃ এই পদ্ধতিতে কার্যবস্তুতে পজিটিভ প্রান্ত এবং ইলেকট্রোড নেগেটিভ প্রান্ত হয়। এতে প্রায় ৭০% তাপ কার্যবস্তুতে এবং ৩০% তাপ ইলেকট্রোডে উৎপন্ন হয়।

রিভার্স পোলারিটিঃ এই পদ্ধতিতে কার্যবস্তুতে নেগেটিভ প্রান্ত এবং ইলেকট্রোড পজিটিভ প্রান্ত হয়। এতে প্রায় ৩০% তাপ কার্যবস্তুতে এবং ৭০% তাপ ইলেকট্রোডে উৎপন্ন হয়।

টিগ ওয়েল্ডিংঃ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অবিরাম প্রবাহের মাঝে ক্ষয় হীন ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হয়। এতে ফিলার মেটাল ব্যবহার করা হয়।

মিগ ওয়েল্ডিংঃ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অবিরাম প্রবাহের মাঝে ক্ষয়ীক্ষু ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হয়।

গ্যাস ওয়েল্ডিংঃ দুটি গ্যাসের জ্বলন্ত মিশ্রণ হতে সরবরাহ কৃত তাপের মাধ্যমে যে ওয়েল্ডিং করা হয়। গ্যাস ওয়েল্ডিং চার প্রকার। যথাঃ (১) Oxy-acetylene welding-3500°C (২) Oxy-hydrogen welding-25500°C ২৩০০°C

(৩) Oxy-natural gas welding-2000°C (৪) Air-acetylene welding

❖ গ্যাস ওয়েল্ডিং এ সাধারণত তিন ধরনের শিখা ব্যবহার করা হয়।

অক্সিডাইজিং শিখাঃ এই শিখায় অক্সিজেন ও অ্যাসিটিলিন এর অনুপাত ১.২ঃ১। এই শিখার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 3300°C।

কার্বুরাইজিং শিখাঃ এই শিখায় অক্সিজেন ও অ্যাসিটিলিন এর অনুপাত ০.৮ঃ১। এই শিখার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 2900°C।

নিরপেক্ষ শিখাঃ এই শিখায় অক্সিজেন ও অ্যাসিটিলিন এর অনুপাত ১ঃ১। এই শিখার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 3200°C।

ব্যাক ফায়ারঃ গ্যাস ওয়েল্ডিং এর সময় টর্চ টিপে উচ্চ শব্দে সাময়িকভাবে শিখার পুনঃজ্বলনকে ব্যাক ফাইয়ার বলে।

ফ্লাস ব্যাকঃ গ্যাস ওয়েল্ডিং এর সময় টর্চ টিপের ভিতর শিখার পুনঃজ্বলনকে ফ্লাস ব্যাক বলে।





ব্রেজিং ওয়েল্ডিংঃ জোড়া দেওয়ার সময় উহাদের না গলিয়ে জোড়ার স্থানে অলৌহজাত ফিলার ধাতু গলিয়ে জোড়া দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে ফ্লাক্স ব্যবহার করতে হয়।

সোল্ডারিং, রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং, ঘর্ষণ ওয়েল্ডিং, স্পট ওয়েল্ডিং, সীম ওয়েল্ডিং, থার্মিট ওয়েল্ডিং।

❖ ওয়েল্ডিং ত্রুটি সমূহঃ ফাটল, আভার কাট, ওভার ল্যাপ, স্প্যাটার, পরোসিটি, অসম্পূর্ণ পেনিট্রেশন, মাত্রাতিরিক্ত পেনিট্রেশন।

❖ ওয়েল্ডিং জোড়ার ত্রুটি নির্ধারণের জন্য সাধারনত দুই ধরনের পরীক্ষা করা হয়:

১. ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা

২. অধ্বংসাত্মক পরীক্ষা

অধ্বংসাত্মক পরীক্ষা গুলি হচ্ছে-

১. হার্ডনেস টেস্ট

২. আল্ট্রাসনিক টেস্ট

৩. মাইক্রোস্কোপিক টেস্ট

৪. রেডিওগ্রাফি টেস্ট

৫. ম্যাগনেটিক পার্টিকল টেস্ট

৬. এক্স-রে এবং গামা-রে টেস্ট।

ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা গুলি হচ্ছে-

১. নেক ব্রেক টেস্ট

২. ইম্প্যাক্ট টেস্ট

৩. বেড টেনসাইল টেস্ট ইত্যাদি।

## MCQ Practice

১। আর্ক ওয়েল্ডিং এর সময় কত তাপমাত্রা উৎপন্ন হয়?

[DOF-25]

(ক)  $2000^{\circ}$  সেঃ (খ)  $3500^{\circ}$  সেঃ (গ)  $8500^{\circ}$  সেঃ ☒ (ঘ)  $6000^{\circ}$  সেঃ

২। AC ও DC উভয় সরবরাহে ব্যবহৃত হয়-

[MOR-2002, MES-25]

(ক) মিগ ☒ (খ) টিগ (গ) ক ও খ (ঘ) কোনোটিই না

৩। অ্যাসিটিলিন সিলিন্ডারের সাধারণত কী রং দেওয়া থাকে?

[SGCL-2023, MES-25]

(ক) কালো (খ) সবুজ ☒ (গ) খয়েরি লাল (ঘ) সাদা

৪। ওয়েল্ডিং মেশিন কতভাগে ভাগ করা যায়?

[TGTDCL-2023]

(ক) ২ ☒ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

৫। ল্যাপ জয়েন্টে সবসময় \_\_\_ শিয়ার ফোর্স পাওয়া যায়।

[NPCBL-2023]

(ক) ডাবল ☒ (খ) সিঙ্গেল (গ) তিনটি (ঘ) কোনোটিই না

৬। নিচের কোন ওয়েল্ডিং পদ্ধতিতে নন-কনজিউমেবল ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হয়?

[DUET-2012]

(ক) গ্যাস ওয়েল্ডিং ☒ (খ) টিগ ওয়েল্ডিং (গ) মিগ ওয়েল্ডিং (ঘ) প্লজমা আর্ক ওয়েল্ডিং

## MCQ Practice

৭। কোনটি ফিউশন ওয়েল্ডিং নয়?

- (ক) আর্ক ওয়েল্ডিং (খ) থামিট ওয়েল্ডিং ☒ (গ) ঘর্ষণ ওয়েল্ডিং (ঘ) কোনোটিই নয়

৮। দুটি প্লেট পাশাপাশি রেখে যে ওয়েল্ডিং করা হয় তাকে কী বলে?

- (ক) ল্যাপ জয়েন্ট ☒ (খ) বাট জয়েন্ট (গ) এজ জয়েন্ট (ঘ) টি-জয়েন্ট

৯। টিগ ও মিগ ওয়েল্ডিং-এ কোন ধরনের গ্যাস ব্যবহার করা হয়?

- (ক) অক্সিজেন (খ) নাইট্রোজেন ☒ (গ) নিক্রিয় (ঘ) হাইড্রোজেন

১০।  $O_2$  এবং  $C_2H_2$  এর অনুপাত কত কার্বুরাইজিং শিখায়?

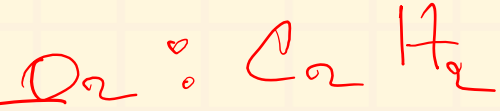
- ☒ (ক) ০.৮:১ (খ) ১:১ (গ) ১.২:১ (ঘ) ১:০.৮

১১। শিখার কোথায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে?

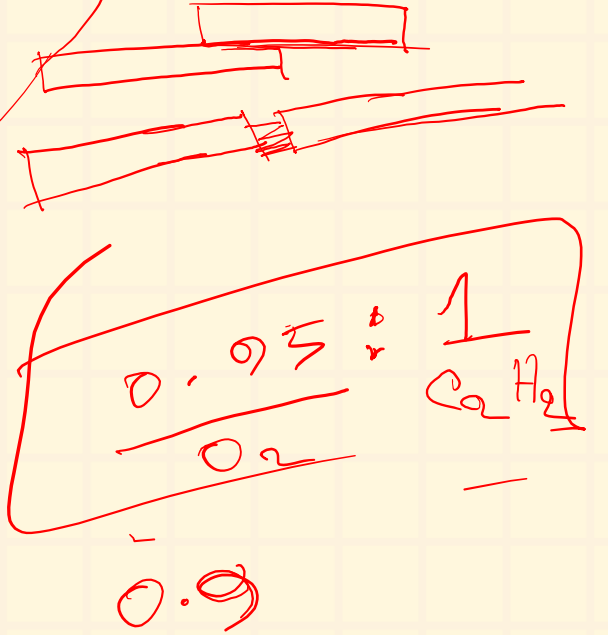
- ☒ (ক) ভিতরের কোণে (খ) বাহিরের কোণে (গ) টর্চের টিপে (ঘ) মধ্য কোণে

১২। বৈদ্যুতিক আর্কের সর্বাধিক তাপমাত্রা কত?

- (ক)  $900^\circ$  সেঃ ☒ (খ)  $6000^\circ$  সেঃ (গ)  $8000^\circ$  সেঃ (ঘ)  $11000^\circ$  সেঃ



[SB-16]



[MES-25]

দ্বিগুণ উদ্যমে  
চাকরি যুদ্ধে...

## MCQ Practice

১৩। রিভার্স পেলারিটিতে জবের সাথে জেনারেটরের কোন প্রান্ত যুক্ত থাকে?

(ক) পজিটিভ ☒ (খ) নেগেটিভ (গ) উভয় প্রান্ত (ঘ) নো-কানেকশন

১৪। বেস মেটাল থেকে আর্কের দৈর্ঘ্যকে কী বলে?

☒ (ক) আর্ক লেংথ (খ) ইলেকট্রোড (গ) টিগ (ঘ) মিগ

১৫। নিচের কোনটি ক্ষয়িষ্ণু ইলেকট্রোড?

☒ (ক) আবৃত ইলেকট্রোড (খ) টাংস্টেন ইলেকট্রোড (গ) অনাবৃত ইলেকট্রোড (ঘ) কোনোটিই নয়

১৬। রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং এ দুটি তামার ইলেকট্রোডকে ঠান্ডা করার জন্য কী ব্যবহার করা হয়?

(ক) বাতাস ☒ (খ) পানি (গ) পানি ও বাতাস (ঘ) নিষ্ক্রিয় গ্যাস

১৭। ধাতু জোড়া দেওয়া যেতে পারে-

(ক) Peering (খ) Coupling ☒ (গ) Soldering (ঘ) Hobbing

১৮। স্পট ওয়েল্ডিং-এ কত পুরুত্বের বস্তু ওয়েল্ডিং করা যায়?

☒ (ক) 10mm (খ) 20mm (গ) 30mm (ঘ) 50mm

300 - 500 °C



## MCQ Practice

[BPSC-19]

১৯। গ্যাস কাটিং টর্চে কয়টি ভালভ থাকে।

(ক) ২ (খ) ☒ ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

২০। বেশির ভাগ অক্সি-অ্যাসিটিলিন দিয়ে ওয়েল্ডিং করা হয়-

(ক) ☒ Neutral Flame (খ) Oxidising Flame (গ) Carburising Flame (ঘ) all of thrse

২১। কোন পদ্ধতিতে ফ্লাক্স ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

(ক) সোল্ডারিং (খ) ☒ মিগ ওয়েল্ডিং (গ) ব্রেজিং (ঘ) কোনোটিই নয়

২২। রেগুলেটরের কাজ কী নিয়ন্ত্রণ করা?

(ক) ☒ চাপ (খ) তাপ (গ) আয়তন (ঘ) লিকুইড

২৩। কোনটি অ্যাসিটিলিন এর সংকেত?

(ক)  $C_6H_{12}O_6$  (খ)  $C_6H_6$  (গ)  $CH_2$  (ঘ) ☒  $C_2H_2$

২৪। E6013 কোডের ১ দ্বারা কী বোঝায়?

(ক) flux and polarity (খ) ☒ welding Position (গ) Tensile Strength (ঘ) Shear Strength